Akıllı Kampüs Duyuru Asistanı

Projeyi bilgisayarınızda çalıştırmak için adım adım kılavuz

> **Kısaca:** Python 3.10+ kurun → zip'i açın → klasörde terminal açın → sanal ortam oluşturup `pip install -r requirements.txt` → `python run.py` → tarayıcıda **http://127.0.0.1:5000**.

1. Python'u kurun (bir kez)

Python **3.10 veya üstü** gerekir. Kurulu olup olmadığını terminalde kontrol edin:

```
python --version        (Windows)
python3 --version       (macOS / Linux)
```

"Python 3.10" veya daha yüksek bir sürüm görüyorsanız 2. adıma geçin. Görmüyorsanız:

- **Windows:** `python.org/downloads` adresinden indirin. Kurulumun ilk ekranında **"Add python.exe to PATH"** kutusunu mutlaka işaretleyin.
- **macOS:** `python.org/downloads` adresinden indirip kurun (ya da Homebrew ile `brew install python`).
- **Linux (Ubuntu):** `sudo apt install python3 python3-venv python3-pip`

2. Zip dosyasını açın

`smart-campus-assistant.zip` dosyasına sağ tıklayıp **"Tümünü ayıkla"** (Windows) ya da çift tıklayarak (macOS) açın. İçinde `smart-campus-assistant` adlı bir klasör oluşur.

3. Klasörde bir terminal açın

- **Windows:** Klasörü Dosya Gezgini'nde açın, üstteki adres çubuğuna `cmd` yazıp Enter'a basın.
- **macOS:** Terminal'i açın, `cd ` yazıp (sonunda boşluk) klasörü pencereye sürükleyin, Enter'a basın.
- **VS Code:** File → Open Folder ile klasörü açın, Terminal → New Terminal.

4. Sanal ortam oluşturup gerekli paketleri kurun (bir kez)

Windows

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
```

macOS / Linux

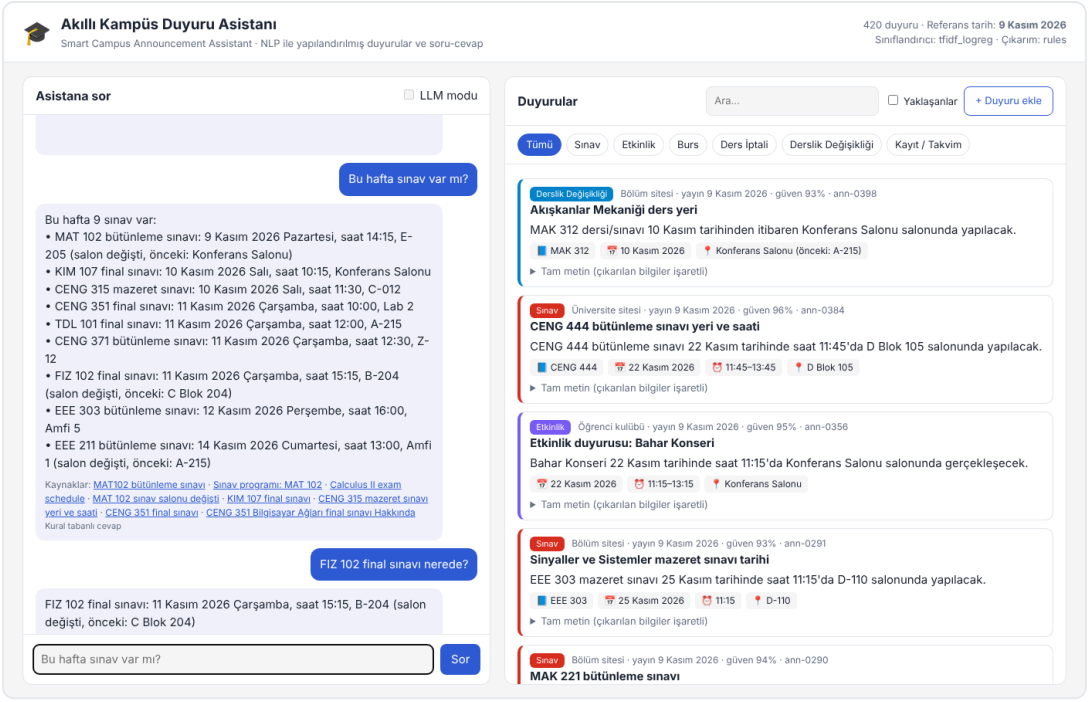
```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
```

Etkinleştirme başarılı olunca satırın başında `(.venv)` görünür. Kurulum internet gerektirir ve 1-2 dakika sürer (scikit-learn, numpy, Flask, pytest).

5. Web uygulamasını başlatın

```
python run.py
```

Terminalde `Running on http://127.0.0.1:5000` yazısını görünce tarayıcıda **http://127.0.0.1:5000** adresini açın. Uygulamayı durdurmak için terminalde **Ctrl + C**'ye basın.



Arayüzde neler yapabilirsiniz?

- **Asistana sor** (sol): "Bu hafta sınav var mı?", "CENG 301 sınavı ne zaman?", "Yarın etkinlik var mı?" gibi sorular sorun. Cevabın altındaki kaynaklara tıklayınca ilgili duyuru sağda açılır.
- **Duyurular** (sağ): Kategoriye göre filtreleyin, arama yapın, "Yaklaşanlar" ile gelecek tarihli duyuruları görün.
- **+ Duyuru ekle:** Bir duyuru metni yapıştırıp **Analiz et**'e basın. Kategori, özet ve tarih/saat/yer/ders kodu renkli olarak gösterilir. **Kaydet** derseniz duyuru hemen sorulabilir hale gelir.

> **Not – referans tarih:** Demo veri seti 9 Kasım 2026 tarihine göre hazırlandığı için "bu hafta" ve "yarın" gibi ifadeler bu tarihe göre yorumlanır (sağ üstte yazar). Gerçek bugünün tarihini kullanmak için uygulamayı şöyle başlatın:
> Windows: `set CAMPUS_TODAY=system` ve ardından `python run.py`
> macOS/Linux: `CAMPUS_TODAY=system python run.py`

6. Diğer komutlar

Ne yapar?	Komut
Testleri çalıştırır (11 test geçmeli)	`python -m pytest -q`
Tüm değerlendirmeyi yapar, raporu `reports/evaluation_report.md` dosyasına yazar	`python evaluation/evaluate.py`
Komut satırından soru sorar	`python -m campus_assistant.cli ask "Bu hafta sınav var mı?"`
Komut satırında sohbet (boş satır = çıkış)	`python -m campus_assistant.cli chat`
Tek bir duyuruyu analiz eder	`python -m campus_assistant.cli analyze --text "CENG 301 vize 20 Kasım 13:30'da B-204'te."`
Veri setini yeniden üretir (bugünün tarihiyle)	`python scripts/generate_dataset.py --base-date today`

Projeyi sonraki açışlarınızda 1–4. adımları tekrarlamanız gerekmez: klasörde terminal açıp yalnızca sanal ortamı etkinleştirin (`.venv\Scripts\activate` veya `source .venv/bin/activate`) ve `python run.py` yazın.

7. İsteğe bağlı: BERTurk / XLM-R / mT5 ve LLM modu

Bu kısım temel çalıştırma için **gerekli değildir**. Sunumdaki derin öğrenme modellerini eğitmek için (NVIDIA GPU veya Google Colab önerilir):

```
pip install -r requirements-advanced.txt
python training/train_transformer_classifier.py --model dbmdz/bert-base-turkish-cased
python training/train_transformer_classifier.py --model xlm-roberta-base
python training/train_ner.py --model dbmdz/bert-base-turkish-cased
python evaluation/evaluate.py --with-transformers
```

Eğitilen modeller `models/` klasörüne kaydedilir ve web uygulaması onları otomatik kullanır. **LLM modu** (Claude ile özet ve soru-cevap) için bir Anthropic API anahtarı gerekir: Windows'ta `set ANTHROPIC_API_KEY=...`, macOS/Linux'ta `export ANTHROPIC_API_KEY=...`. Ardından arayüzdeki "LLM modu" kutusu açılır.

> Bu eğitim betikleri ve LLM modu hazırlandı ama GPU/API anahtarı olmadan denenmedi. Çalıştırırken hata alırsanız hata mesajını bize iletin.

8. Sık karşılaşılan sorunlar

Sorun	Çözüm
`'python' is not recognized…` / `command not found`	Python kurulu değil ya da PATH'e eklenmemiş. Kurulumu "Add python.exe to PATH" işaretli olarak tekrarlayın; macOS'ta `python3` yazın.
Windows'ta `activate` çalışmıyor ("running scripts is disabled")	PowerShell yerine `cmd` kullanın ya da PowerShell'de bir kez `Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned` çalıştırın.
`ModuleNotFoundError: No module named 'sklearn'` / `'flask'`	Sanal ortam etkin değil ya da paketler kurulmamış. 4. adımı tekrarlayın, satır başında `(.venv)` olduğundan emin olun.
`Address already in use` / port 5000 dolu (macOS'ta AirPlay kullanır)	Başka port kullanın: `python run.py --port 5050`, sonra **http://127.0.0.1:5050**.
"Bu hafta" sorularına boş cevap geliyor	Referans tarihi değiştirmiş olabilirsiniz. Varsayılan demo tarihi için `CAMPUS_TODAY` değişkenini kaldırın veya veri setini `--base-date today` ile yeniden üretin.
Türkçe karakterler terminalde bozuk	Windows `cmd`'de bir kez `chcp 65001` çalıştırın. Web arayüzü bu sorundan etkilenmez.

9. Klasör yapısı (özet)

`run.py`	Web uygulamasını başlatır
`campus_assistant/`	NLP kodu: sınıflandırma, bilgi çıkarımı, özetleme, soru-cevap, web arayüzü
`data/`	420 duyuru, 50 değerlendirme sorusu, elle yazılmış 24 duyuruluk zor set
`evaluation/`, `reports/`	Değerlendirme betiği ve sonuç raporu
`training/`	BERTurk / XLM-R / NER eğitim betikleri
`scripts/`	Veri seti üretimi ve gerçek duyuruları toplama betiği
`docs/`	Etiketleme kılavuzu ve bu belge
`README.md`	Projenin ayrıntılı açıklaması